

Proyecto : Sistema de gestión para torneos de futbol local - CronoFutbolApp

Samuel David Martinez Borbon
Jose Alejandro Diaz Legro
Lizbeth Carolina Bautista
Juan Diego Delgado Jerez

Astrid Segura

SENA - Servicio nacional de aprendizaje
Centro de diseño y metrologia

ADSO - Analisis y desarrollo de software

2025

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	Propósito	4
2	Objetivo general	4
2.1	Objetivos específicos	4
3	ÁRBOL DEL PROBLEMA	5
3.1	Problema central	5
3.2	Análisis de causas	6
3.3	Análisis de efectos	7
4	JUSTIFICACIÓN	9
5	Alcance	10
6	Beneficios	11
7	Beneficiarios	12
8	Matriz de riesgos	12
9	Tabla de frecuencia	14
10	Requerimientos funcionales	15
11	Requerimientos no funcionales	22

Introducción

Este documento presenta la Especificación de CronoFutbolApp, una plataforma digital creada para administrar torneos de fútbol locales en las diversas localidades de Bogotá D.C. Su objetivo es optimizar la organización, planificación y comunicación entre los actores clave del deporte, como son organizadores, árbitros, entrenadores, competidores y equipos que participan.

Actualmente, muchos de los procedimientos vinculados a la organización de torneos se llevan a cabo de forma manual o con herramientas inadecuadas, lo que provoca desorganización, pérdida de datos y problemas de coordinación. CronoFutbolApp se presenta como una innovación tecnológica integral, orientada a mejorar estos procesos, fomentando la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en la gestión de eventos deportivos.

La aplicación centralizará toda la información del torneo en un único sistema, simplificando el registro de equipos y jugadores, la planificación de partidos, la publicación de resultados y estadísticas, y la comunicación directa a través de notificaciones en tiempo real. Así, se busca mejorar la administración de torneos en el ámbito local y promover la participación estructurada en la comunidad futbolera.

Este documento está orientado a organizadores, usuarios finales y partes interesadas en el proyecto. Funcionará como un manual explicativo del objetivo, alcance y ventajas de CronoFutbolApp, subrayando su aportación al avance deportivo y a la digitalización del fútbol amateur en Bogotá D.C.

Propósito

- El propósito de este documento es definir de forma clara y estructurada los requisitos del sistema Crono FutbolApp, una plataforma digital para la gestión de torneos de fútbol.
- Está dirigido a los siguientes públicos: Equipo de desarrollo, Usuarios finales, Docentes o evaluadores, Clientes o partes interesadas.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web responsiva denominada CronoFutbolApp, que permita gestionar de manera eficiente los torneos de fútbol locales en Bogotá D.C., facilitando la organización, programación y comunicación entre organizadores, jueces, entrenadores, jugadores y público en general, mediante una solución tecnológica moderna, segura y accesible.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz web intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos que permita a los usuarios interactuar fácilmente con el sistema según su rol.
- Implementar módulos funcionales para el registro de usuarios, equipos y torneos, así como para la programación de partidos y la publicación de resultados.
- Automatizar los procesos de comunicación mediante notificaciones en tiempo real, con el fin de mejorar la coordinación entre los participantes.

- Garantizar la seguridad y disponibilidad de la información a través de mecanismos de autenticación, cifrado y respaldo de datos.
- Desarrollar un panel administrativo que permita a los administradores controlar roles, permisos y la trazabilidad de las acciones dentro del sistema.
- Promover la transparencia y accesibilidad de los torneos, permitiendo que cualquier usuario o visitante pueda consultar resultados, calendarios y estadísticas.

Árbol del problema

Objetivo: Identificar y estructurar las causas y efectos del problema central que afecta la gestión de torneos de microfútbol, utilizando la metodología del Árbol de Problemas para obtener una visión completa y objetiva de la situación.

1. Problema Central

El problema central que afecta la operativa del negocio se define como:

Ineficiente y desorganizada gestión de torneos de microfútbol debido a métodos manuales. Este enunciado sintetiza la dificultad principal, vinculando directamente el síntoma de la desorganización con su causa raíz: el uso de herramientas y procesos manuales.

2. Análisis de Causas

Las causas que originan el problema central se clasifican en directas y fundamentales.

Causas Directas:

- Procesos administrativos lentos y propensos a errores humanos: Se observan frecuentes equivocaciones en el cálculo de puntos, pérdida de información en planillas físicas y una gestión ineficiente de los horarios.
- Falta de un sistema centralizado para la información: Los datos de equipos, jugadores, pagos y resultados se encuentran dispersos en cuadernos, hojas sueltas y diferentes plataformas de mensajería, impidiendo un acceso consolidado y fiable.
- Comunicación ineficaz y descentralizada: La difusión de información relevante (cambios de horario, suspensiones, resultados) se realiza a través de canales no unificados como WhatsApp o llamadas, generando desinformación y mensajes perdidos.
- Dificultad para la recolección y gestión de pagos: La gestión de inscripciones en efectivo es insegura, dificulta el seguimiento de los pagos realizados y representa una carga administrativa significativa.
-

Causas Fundamentales:

- Resistencia al cambio y apego a métodos tradicionales: Existe una preferencia por mantener los procesos actuales por costumbre, a pesar de su ineficiencia demostrada.
- Desconocimiento o percepción de alto costo de soluciones tecnológicas: Se considera que la implementación de una herramienta digital es una inversión elevada o no se tiene conocimiento de las opciones disponibles.

3. Análisis de Efectos

Las consecuencias negativas generadas por el problema central se detallan a continuación.

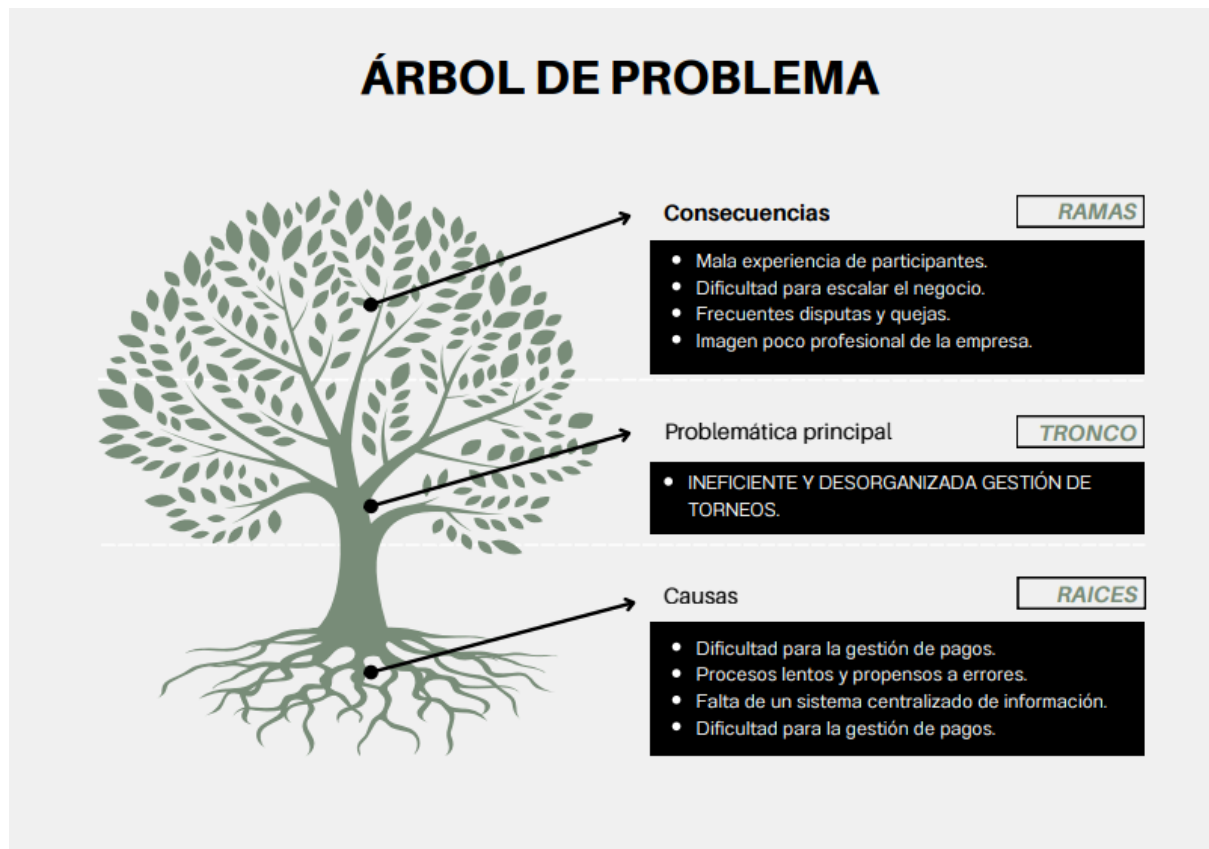
Efectos Directos:

- Mala experiencia de los participantes: Los equipos y jugadores manifiestan frustración debido a la desinformación, cambios de última hora y la falta de transparencia en la gestión.
- Pérdida de tiempo y recursos del equipo organizador: El personal invierte una cantidad excesiva de horas en tareas repetitivas y de bajo valor agregado, como la actualización manual de datos.
- Frecuentes disputas y quejas: La ausencia de un registro oficial y transparente genera desconfianza y conflictos sobre la programación y los resultados de los partidos.

- Poca profesionalidad percibida: El uso de métodos manuales y poco estructurados proyecta una imagen de negocio amateur ante clientes, participantes y potenciales patrocinadores.

Efectos Indirectos o a Largo Plazo:

- Dificultad para escalar el negocio: La estructura actual impide la organización simultánea de múltiples torneos o el crecimiento del número de participantes sin colapsar operativamente.
- Pérdida de participantes y fidelización: La experiencia negativa del cliente resulta en una baja tasa de retención y dificultad para atraer nuevos equipos.
- Pérdida de oportunidades de ingresos: La falta de una plataforma robusta impide ofrecer servicios adicionales (estadísticas avanzadas, patrocinios digitales) que podrían generar nuevas fuentes de ingresos
- Insostenibilidad del modelo de negocio: La combinación de agotamiento del equipo, insatisfacción del cliente y falta de crecimiento amenaza la viabilidad del negocio a mediano y largo plazo.



Justificación

La gestión de torneos de fútbol locales en Bogotá D.C. enfrenta actualmente limitaciones significativas debido al uso de métodos tradicionales como hojas de cálculo, redes sociales o registros manuales. Estas prácticas dificultan la organización eficiente, provocan errores en la programación, falta de comunicación entre los actores y escasa transparencia en la administración de los resultados.

CronoFutbolApp surge como una respuesta tecnológica a estas problemáticas, con el fin de digitalizar y optimizar la gestión deportiva local. Mediante una plataforma web intuitiva y accesible, se busca automatizar tareas repetitivas, centralizar la información y mejorar la interacción entre organizadores, jueces, entrenadores y jugadores.

El proyecto se justifica por su impacto positivo en la eficiencia operativa y en la experiencia de los usuarios, al ofrecer herramientas que permiten una gestión más ágil, confiable y transparente de los torneos. Además, promueve la transformación digital del deporte aficionado, impulsando el uso de tecnologías accesibles que fortalecen la organización comunitaria y fomentan la participación ciudadana en actividades deportivas.

Alcance

El producto a desarrollar se denomina CronoFutbolApp, una plataforma web responsiva creada para facilitar la gestión de torneos de fútbol a nivel local. Su propósito es automatizar y centralizar los procesos de organización, programación y comunicación entre organizadores, jueces, entrenadores y jugadores, reemplazando los métodos manuales o poco especializados que generan errores y desorden en la administración de los torneos.

CronoFutbolApp permitirá el registro de equipos y participantes, la creación y programación de torneos y partidos, la consulta de resultados y el envío de notificaciones en tiempo real. El proyecto se mantendrá alineado con los objetivos y lineamientos definidos, garantizando su trazabilidad, validación y mejora continua a lo largo del desarrollo, promoviendo además una gestión deportiva más moderna, eficiente y accesible.

Beneficios

1. Optimización de la gestión de torneos:

Facilita y automatiza procesos como la inscripción de equipos, programación de partidos y control de resultados.

2. Mejor comunicación entre los actores:

Permite una interacción constante entre organizadores, jueces, entrenadores y jugadores mediante notificaciones en tiempo real.

3. Reducción de errores y ahorro de tiempo:

Sustituye los métodos manuales por un sistema digital confiable y rápido, disminuyendo errores humanos.

4. Transparencia y acceso público a la información:

Los resultados, calendarios y clasificaciones estarán disponibles para todos los usuarios, incluso sin registro.

5. Seguridad y protección de datos:

Usa cifrado HTTPS, copias de seguridad y control de acceso por roles, garantizando la integridad de la información.

6. Accesibilidad y multiplataforma:

Puede utilizarse desde cualquier navegador o dispositivo móvil, con un diseño adaptable y moderno.

7. Control administrativo completo:

Los administradores pueden supervisar usuarios, roles, permisos y auditorías del sistema desde un panel centralizado.

8. Análisis y seguimiento deportivo:

Genera estadísticas de equipos y jugadores, fomentando el análisis del rendimiento y la mejora continua.

Beneficiarios

1. Jueces o árbitros:

Registran resultados oficiales, reportan incidencias y validan la realización de los encuentros.

2. Entrenadores o delegados:

Gestionan equipos, convocatorias, listas de jugadores y alineaciones para los partidos.

3. Jugadores:

Consultan calendarios, resultados, estadísticas y convocatorias de forma rápida y organizada.

4. Visitantes o público general:

Acceden a información pública sobre torneos, clasificaciones y reglamentos sin necesidad de registro.

5. Administradores del sistema:

Supervisan el funcionamiento general de la plataforma, controlan roles, permisos y la seguridad de los datos.

Matriz de riesgos

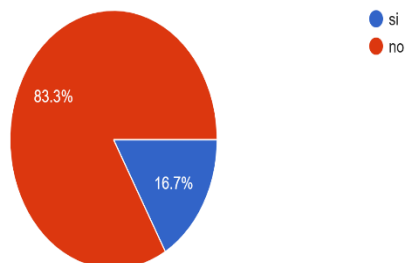
ID	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación / Respuesta
R1	Retrasos en el desarrollo por falta de planificación o recursos.	Gestión / Operativo	Alta	Alta	Crítico	Crear cronograma detallado y reuniones semanales de control.

ID	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación / Respuesta
R2	Fallos en la base de datos o pérdida de información.	Técnico	Media	Alta	Alto	Implementar copias de seguridad automáticas y redundancia.
R3	Vulnerabilidades de seguridad o acceso no autorizado.	Técnico / Seguridad	Alta	Alta	Crítico	Aplicar cifrado, autenticación JWT y pruebas de penetración.
R4	Baja adopción por parte de los usuarios locales.	Operativo / Negocio	Media	Media	Moderado	Realizar campañas de difusión y pruebas piloto con usuarios.
R5	Problemas de compatibilidad en navegadores o dispositivos móviles.	Técnico	Media	Media	Moderado	Hacer pruebas responsivas y uso de frameworks modernos (Laravel + Vue/React).
R6	Errores en la programación que afecten la experiencia del usuario.	Técnico	Alta	Media	Alto	Aplicar control de versiones y pruebas unitarias/QA.
R7	Costos no previstos en infraestructura o servicios en la nube.	Financiero	Media	Alta	Alto	Estimar costos y usar servicios escalables (ej. AWS Free Tier).
R8	Saturación del servidor en picos de uso (torneos simultáneos).	Técnico / Rendimiento	Media	Alta	Alto	Implementar balanceo de carga y caching.
R9	Pérdida de conectividad o fallos del proveedor de hosting.	Operativo / Técnico	Baja	Alta	Moderado	Contratar hosting con SLA garantizado y monitoreo 24/7.
R10	Falta de documentación o rotación del personal de desarrollo.	Gestion	Media	Media	Moderado	Mantener documentación actualizada y control de versiones en Git.

Tabla de frecuencia

1¿Usa actualmente alguna aplicación para la gestión de torneos?

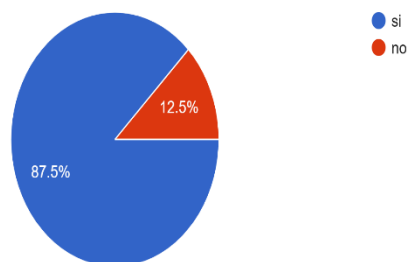
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	4	0.167	16.7%	4
NO	20	0.833	83.3%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

2¿Estaría dispuesto a usar una nueva plataforma digital para administrar sus torneos?

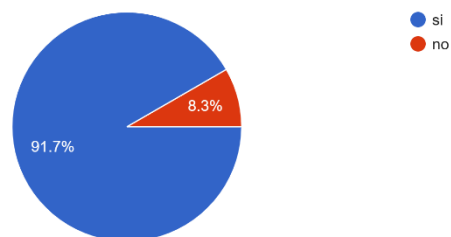
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	21	0.875	87.5%	21
NO	3	0.125	12.5%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

3¿Considera que la tecnología puede mejorar la comunicación con los equipos?

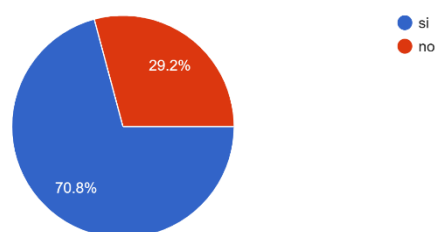
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	22	0.917	91.7%	22
NO	2	0.083	8.3%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

4¿Ha tenido problemas por falta de información durante un torneo?

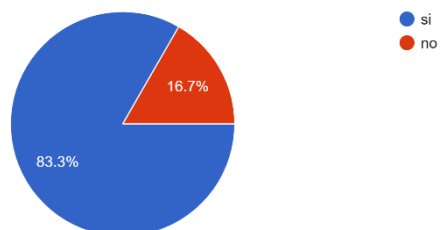
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	17	0.708	70.8%	17
NO	7	0.292	29.2%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

5¿Cree que una app móvil facilitaría el seguimiento de resultados?

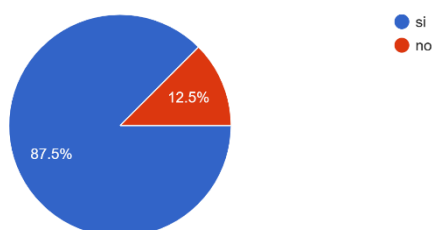
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	20	0.833	83.3%	20
NO	4	0.167	16.7%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

6¿Le gustaría recibir notificaciones automáticas sobre cambios de horario?

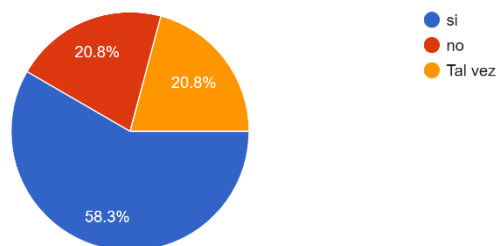
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	21	0.875	87.5%	21
NO	3	0.125	12.5%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

7¿Estaría dispuesto a pagar una pequeña tarifa por una herramienta completa?

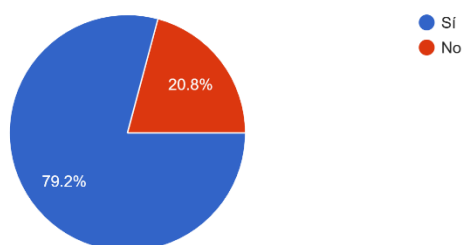
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	14	0.583	58.3%	14
TAL VEZ	5	0.208	20.8%	19
NO	5	0.208	20.8%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

8¿Recomendaría el uso de una aplicación como CronoFutbolApp?

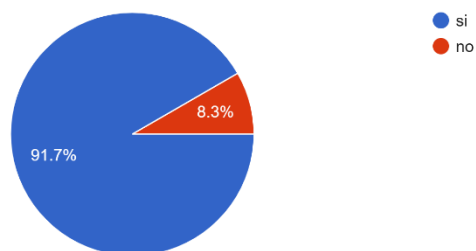
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	19	0.792	79.2%	19
NO	5	0.208	20.8%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

9 ¿Le gustaría que la aplicación permitiera registrar jugadores y sus estadísticas?

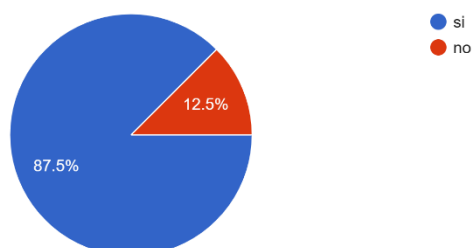
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	22	0.917	91.7%	22
NO	2	0.083	8.3%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

10 ¿Considera útil recibir recordatorios previos al inicio de cada partido?

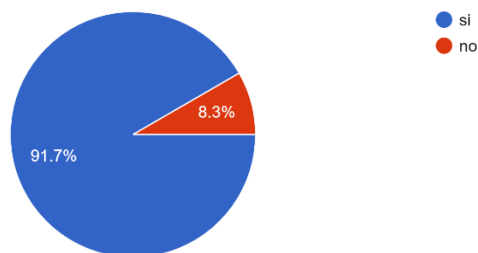
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	21	0.875	87.5%	21
NO	3	0.125	12.5%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

11 ¿Le interesaría tener acceso a reportes automáticos del desempeño de los equipos?

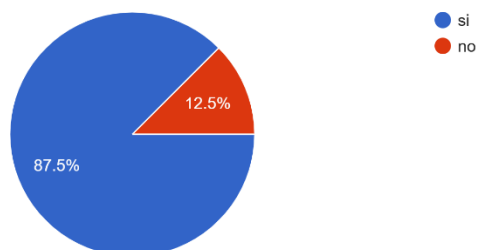
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	22	0.917	91.7%	22
NO	2	0.083	8.3%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

12 ¿Cree que una app podría reducir errores al organizar las tablas de posiciones?

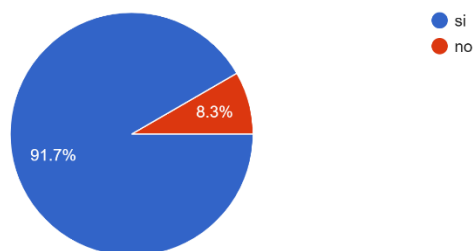
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	21	0.875	87.5%	21
NO	3	0.125	12.5%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

13 ¿Le gustaría poder gestionar arbitrajes desde la plataforma?

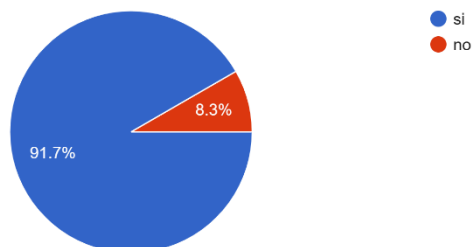
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	22	0.917	91.7%	22
NO	2	0.083	8.3%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

14 ¿Considera importante que los equipos puedan inscribirse directamente desde la aplicación?

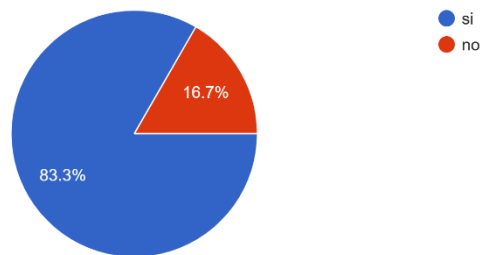
24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	22	0.917	91.7%	22
NO	2	0.083	8.3%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

15 ¿Preferiría que la plataforma funcione tanto en app móvil como en versión web?

24 respuestas



VARIABLE (RESPUESTA)	F (FRECUENCIA ABSOLUTA)	FR (FRECUENCIA RELATIVA)	FR % (FRECUENCIA RELATIVA %)	FA (FRECUENCIA ACUMULADA)
SÍ	20	0.833	83.3%	20
NO	4	0.167	16.7%	24
TOTAL	24	1.000	100.0%	

Requerimientos funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de usuarios
Características:	Permite crear cuenta
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que un nuevo usuario cree una cuenta ingresando información personal como nombre completo, correo electrónico y contraseña. Además, debe validar que los datos no estén duplicados en la base de datos y enviar un correo de confirmación para activar la cuenta.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF02
	RNF04
	RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Gestión de seguridad de acceso
Características:	Autenticación y gestión de credenciales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña. También debe ofrecer funciones para recuperar credenciales mediante correo electrónico o preguntas de seguridad, y garantizar que las contraseñas cumplan con políticas de seguridad (mínimo de caracteres, complejidad, etc.)
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF03
	RNF05
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Recuperación de contraseña
Características:	Acceso recuperable
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios restablecer su contraseña en caso de olvido mediante un proceso seguro y accesible. El usuario podrá solicitar la recuperación ingresando su correo electrónico registrado. El sistema enviará un enlace único y temporal a dicho correo, el cual redirigirá a una pantalla de creación de nueva contraseña. La nueva clave deberá cumplir con las políticas de seguridad definidas (mínimo de caracteres, combinación de letras, números y símbolos). Una vez actualizada, el sistema confirmará el cambio y permitirá el acceso con la nueva contraseña.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF03
	RNF07
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Gestión de roles de usuario
Características:	Gestión de competencias
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador asignar un rol específico (jugador, entrenador, juez, organizador, administrador) a cada usuario registrado. Cada rol determinará las funcionalidades disponibles dentro de la plataforma. Por ejemplo, los jueces podrán registrar resultados, los entrenadores gestionar convocatorias y los jugadores consultar partidos y estadísticas. El sistema debe garantizar que un usuario solo pueda desempeñar las acciones permitidas por su rol asignado.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
	RNF06
	RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Solicitud y aprobación de roles especiales
Características:	Actualización de información
Descripción del requerimiento:	Los usuarios registrados podrán solicitar la asignación de roles especiales como juez u organizador. El administrador recibirá estas solicitudes y tendrá la opción de aprobarlas o rechazarlas, enviando una notificación al solicitante con el resultado del proceso.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
	RNF05
	RNF06
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Gestión de permisos por rol
Características:	Amplitud de acceso

Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador configurar y personalizar los permisos de cada rol. Por ejemplo: los jueces pueden registrar resultados, los entrenadores pueden gestionar convocatorias, y los jugadores solo pueden visualizar partidos y estadísticas.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF02
	RNF08
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Creación y gestión de torneos
Características:	Acceso según rol
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios con rol de organizadores crear nuevos torneos especificando nombre, categoría, reglas, número de equipos participantes y fechas. Además, debe ofrecer la posibilidad de editar la información en caso de cambios o eliminar torneos que no se lleven a cabo.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF04
	RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Programación y gestión de partidos
Características:	Control de acceso
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los organizadores programar partidos indicando fecha, hora, sede y equipos participantes. Los jueces podrán validar el desarrollo del encuentro, suspenderlo por incidentes o cancelarlo si es necesario, registrando una justificación para cada acción.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF04

	RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Gestión de convocatorias
Características:	Roles personalizados
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los entrenadores crear y administrar convocatorias de jugadores para los partidos. Los jugadores podrán consultar las convocatorias a través de la plataforma y confirmar su asistencia o disponibilidad.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
	RNF05
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Validación y control de resultados
Características:	Flujo de permisos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los jueces registrar el resultado oficial de un partido, incluyendo el marcador, goles, asistencias, amonestaciones, expulsiones y observaciones adicionales. Estos resultados se almacenarán en la base de datos y estarán disponibles para su consulta pública.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF06
	RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Consulta de calendarios y reglas
Características:	Control granular

Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar el calendario completo de un torneo, incluyendo horarios, lugares de los partidos y las reglas definidas por los organizadores. La información debe estar disponible tanto para usuarios registrados como para visitantes.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
	RNF06
	RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Envío y recepción de notificaciones
Características:	Comunicación interna
Descripción del requerimiento:	El sistema debe enviar notificaciones automáticas (ejemplo: recordatorios de partidos, cambios en la programación) y manuales (ejemplo: comunicados de organizadores o jueces). Las notificaciones se mostrarán en la plataforma y podrán enviarse también al correo electrónico de los usuarios.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF03
	RNF07
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Consulta pública de resultados
Características:	Transparencia de torneos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que cualquier visitante, incluso sin estar registrado, pueda consultar los resultados de los partidos, las tablas de posiciones y los equipos participantes. Esta funcionalidad garantiza transparencia y acceso a la información.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
	RNF06

Prioridad del requerimiento:	Media
-------------------------------------	-------

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Visualización de estadísticas
Características:	Registro de incidentes
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar estadísticas de equipos y jugadores, como número de partidos jugados, victorias, derrotas, goles anotados y tarjetas recibidas. Estas estadísticas podrán ser consultadas tanto por usuarios registrados como por visitantes.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
	RNF07
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF15
Nombre del Requerimiento:	Reporte de incidencias y suspensiones
Características:	Gestión de participación
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los jueces reportar incidencias ocurridas en los partidos, como suspensiones por lluvia, expulsiones por conducta antideportiva o cualquier situación relevante. Dichos reportes quedarán registrados y visibles para los organizadores y administradores.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF02
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF16
Nombre del Requerimiento:	Historial de torneos y partidos

Características:	Organización de equipo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios consultar un historial de torneos y partidos anteriores, incluyendo resultados, estadísticas y campeones, con el fin de mantener un registro histórico accesible desde la plataforma.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
	RNF03
	RNF06
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Seguridad
Características:	Protección de datos y acceso
Descripción del requerimiento:	El sistema debe usar cifrado seguro para contraseñas y comunicaciones (HTTPS).
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Características:	Acceso continuo al sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo, incluyendo fines de semana.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento
Características:	Velocidad de respuesta
Descripción del requerimiento:	El sistema debe responder en menos de 2 segundos en condiciones normales.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad
Características:	Capacidad de crecimiento
Descripción del requerimiento:	El sistema debe soportar más de 10,000 usuarios concurrentes sin afectar su funcionamiento.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	Facilidad de mantenimiento
Descripción del requerimiento:	El código debe estar documentado y seguir buenas prácticas para facilitar su mantenimiento.
Prioridad del requerimiento:	Media

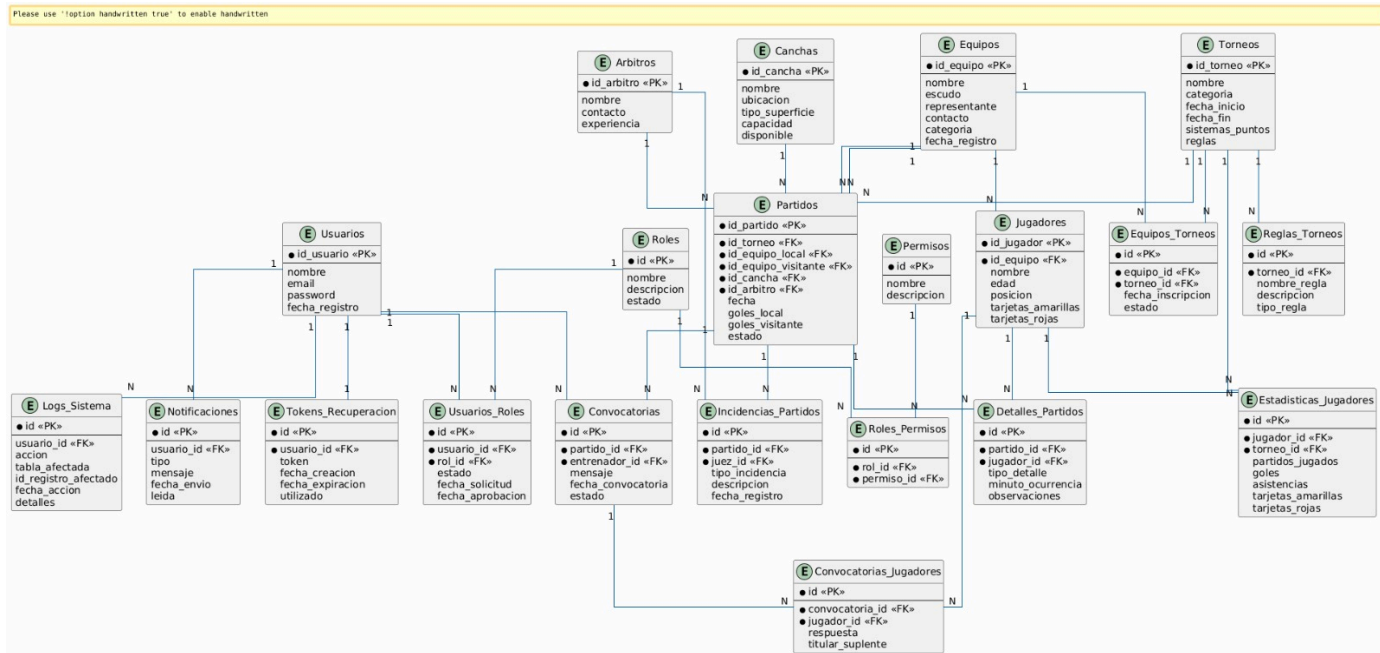
Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad
Características:	Adaptabilidad tecnológica
Descripción del requerimiento:	El sistema debe funcionar en navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y Safari.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Control de acceso
Características:	Seguridad por roles
Descripción del requerimiento:	El sistema debe restringir funciones según los roles del usuario.
Prioridad del requerimiento:	Alta

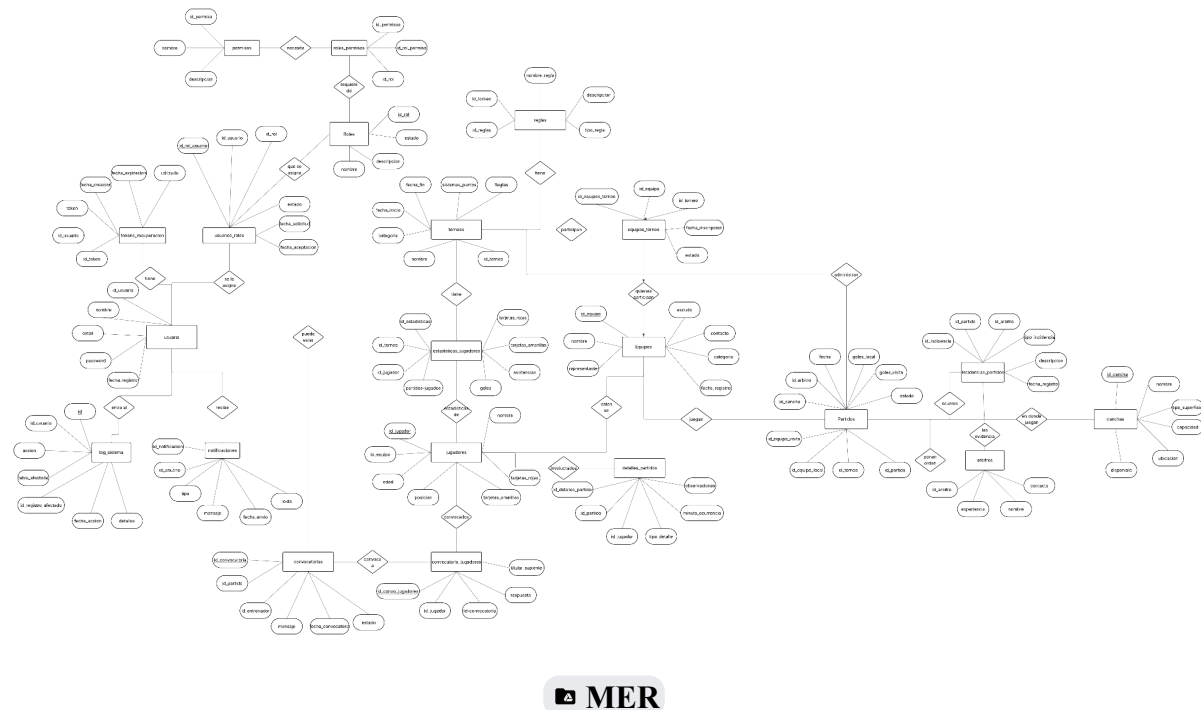
Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Recuperación ante fallos
Características:	Gestión de copias de seguridad
Descripción del requerimiento:	El sistema debe contar con respaldos diarios automáticos y capacidad de restauración.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del Requerimiento:	Trazabilidad / Auditoría
Características:	Registro de actividad
Descripción del requerimiento:	Todas las acciones de usuarios deben ser registradas para fines de auditoría y seguimiento.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Diagrama Entidad-Relación



Modelo Entidad-Relación



Esquema Relacional

Esquema Relacional

TblArbitros (ArbIdArbitro “PK”, ArbNombre, Arbcontacto, Arbexperiencia,)

TblCanchas (CanIdCancha “PK”, CanNombre, CanUbicacion, CanTipoSuperficie, Cancapacidad,Candisponible)

TblEquipos (EquIdEquipo “PK”, EquNombre, Equescudo, Equirepresentante, Equcontacto, Equcategoria,Equfecha_registro)

TblTorneos (TorIdTorneo “PK”, TorNombre, Torcategoria,TorFechaInicio, TorFechaFin,Torsistemas_puntos TorReglas)

TblUsuarios (UsuIdUsuario”PK”, UsuNombre, UsuEmail, UsuPassword, Usufecha_registro)

TblRoles (Rolid “PK”,Rolnombre,Roldescripcion,Rolestado)

TblPartidos (ParIdPartido “PK”, ParIdTorneoFK, ParIdEquipo_LocalFK, ParIdEquipo_VisitanteFK, ParIdCanchaFK, ParIdArbitroFK, Parfecha,Pargoles_local Pargoles_Visitante, ParEstado)

TblPermisos (Perid “PK”,Pernombre,Perdescripcion)

TblJugadores (JugIdJugador “PK”, JugIdEquipoFK ,JugNombre, Jugedad, Jugposicion,Jugtarjetas_amarillas,Jugtarjetas_rojas)

TblEquipos_Torneo(Equid “PK”,Equequipo_id FK,Equitorneo_id FK,Equfecha_inscripcion,Equestado)

TblReglas_Torneo(Regid “PK”,Regtorneo_id FK, Regnombre_regla,Regdescripcion,Regtipo_regla)

TblLogs_Sistema(Logid “PK”,Logusuario_id FK, Logaccion,Logtabla_afectada, Logid_registro_afectado,Logfecha_accion,Logdetalles

TblNotificaciones(NotId “PK”, Notusuario_id FK, NotTipo ,NotMensaje, NotFechaEnvio,Notleida)

TblTokes_Recuperacion (Tokid “PK”,Tokusuario_id FK,Toktoken,Tokfecha_creacion,Tokfecha_expiracion,Tokutilizado)

TblUsuarios_Roles(Usuid “PK”, Ususuuario_id “FK”, UsuRol_id “FK”, Usuestado,Usufecha_solicitud,Usufecha_aprobacion)

TblConvocatorias (Conid “PK”,Conpartido_id “FK”,Conentrenador_id “FK”,Conmensaje,Confecha_convocatoria,Conestado)

TblIncidencias_Partidos(Incid “PK”,Incpartido_id “FK”,Incjuez_id “FK”,Inctipo_incidencia,Incdescripcion,Incfecha_registro)

TblRoles_Permisos (Rolid “PK”, Rolrol_id “FK”,Rolpermiso_id “FK”)

TblDetalles_Partidos(Detid “PK”, Detpartido_id “FK”, Detjugador_id “FK”,Dettipo_detalle,Detminuto_ocurrencia,Detobservaciones)

TblEstadisticas_Jugadores(EstId “PK”, EstIdJugadorFK, EstTorneo_id “FK”,Estpartidos_jugados, EstGoles, EstAsistencias EstTarjetasAmarillas, EstTarjetasRojas,)

Diccionario de datos

DICCIONARIO DE DATOS		
Campo	Tipo	Descripción
ArbIdArbitro (PK)	INT	Identificador único del árbitro
ArbNombre	VARCHAR	Nombre completo
ArbContacto	VARCHAR	Número o medio de contacto
ArbExperiencia	VARCHAR	Nivel o años de experiencia
2. Tabla: TblCanchas		
Campo	Tipo	Descripción
CanIdCancha (PK)	INT	Identificador único de la cancha
CanNombre	VARCHAR	Nombre de la cancha
CanUbicacion	VARCHAR	Ubicación o dirección
CanTipoSuperficie	VARCHAR	Tipo de superficie (césped, sintética, etc.)
CanCapacidad	INT	Capacidad para espectadores
CanDisponible	BOOLEAN	Indica si la cancha está disponible

3. Tabla: TblEquipos

Campo	Tipo	Descripción
EquIdEquipo (PK)	INT	Identificador único del equipo
EquNombre	VARCHAR	Nombre del equipo
EquEscudo	VARCHAR	URL o path del escudo
EquRepresentante	VARCHAR	Nombre del representante
EquContacto	VARCHAR	Contacto del representante
EquCategoria	VARCHAR	Categoría (juvenil, libre...)
EquFecha_Registro	DATE	Fecha de registro del equipo

4. Tabla: Tbl Torneos

Campo	Tipo	Descripción
TorIdTorneo (PK)	INT	Identificador único del torneo
TorNombre	VARCHAR	Nombre del torneo
TorCategoria	VARCHAR	Categoría
TorFechaInicio	DATE	Fecha de inicio
TorFechaFin	DATE	Fecha de finalización
TorSistema_Puntos	VARCHAR	Método de puntuación
TorReglas	TEXT	Reglas del torneo

5. Tabla: TblUsuarios

Campo	Tipo	Descripción
UsuIdUsuario (PK)	INT	Identificador único del usuario
UsuNombre	VARCHAR	Nombre completo
UsuEmail	VARCHAR	Correo electrónico
UsuPassword	VARCHAR	Contraseña cifrada
UsuFecha_Registro	DATE	Fecha de creación de la cuenta

6. Tabla: TblRoles

Campo	Tipo	Descripción
RolId (PK)	INT	Identificador del rol
RolNombre	VARCHAR	Nombre del rol
RolDescripcion	VARCHAR	Descripción
RolEstado	BOOLEAN	Estado (activo/inactivo)

7. Tabla: TblPartidos

Campo	Tipo	Descripción
ParIdPartido (PK)	INT	Identificador del partido
ParIdTorneoFK	INT (FK)	Torneo al que pertenece
ParIdEquipo_LocalFK	INT (FK)	Equipo local
ParIdEquipo_VisitanteFK	INT (FK)	Equipo visitante
ParIdCanchaFK	INT (FK)	Cancha
ParIdArbitroFK	INT (FK)	Árbitro asignado
ParFecha	DATETIME	Fecha y hora
ParGoles_Local	INT	Goles del equipo local
ParGoles_Visitante	INT	Goles del visitante
ParEstado	VARCHAR	Estado del partido

8. Tabla: TblPermisos

Campo	Tipo	Descripción
PerId (PK)	INT	Identificador del permiso
PerNombre	VARCHAR	Nombre del permiso
PerDescripcion	VARCHAR	Descripción del permiso

9. Tabla: TblJugadores

Campo	Tipo	Descripción
JugIdJugador (PK)	INT	Identificador del jugador
JugIdEquipoFK	INT (FK)	Equipo al que pertenece
JugNombre	VARCHAR	Nombre
JugEdad	INT	Edad
JugPosicion	VARCHAR	Posición
JugTarjetas_Amarillas	INT	Cantidad
JugTarjetas_Rojas	INT	Cantidad

10. Tabla: Tbl Equipos Torneo

Campo	Tipo	Descripción
EquId (PK)	INT	Identificador
EquEquipo_Id (FK)	INT	Equipo participante
EquTorneo_Id (FK)	INT	Torneo
EquFecha_Inscripcion	DATE	Fecha de inscripción
EquEstado	VARCHAR	Estado en el torneo

11. Tabla: TblReglas Torneo

Campo	Tipo	Descripción
RegId (PK)	INT	Identificador
RegTorneo_Id (FK)	INT	Torneo
RegNombre_Regla	VARCHAR	Nombre
RegDescripcion	TEXT	Detalle
RegTipo_Regla	VARCHAR	Tipo (general, disciplina...)

12. Tabla: TblLogs Sistema

Campo	Tipo	Descripción
LogId (PK)	INT	Identificador
LogUsuario_Id (FK)	INT	Usuario que realizó la acción
LogAccion	VARCHAR	Acción ejecutada
LogTabla_Afectada	VARCHAR	Tabla modificada
LogId_Registro_Afectado	INT	Registro afectado
LogFecha_Accion	DATETIME	Fecha
LogDetalles	TEXT	Información adicional

13. Tabla: TblNotificaciones

Campo	Tipo	Descripción
NotId (PK)	INT	Identificador
NotUsuario_Id (FK)	INT	Usuario que recibe
NotTipo	VARCHAR	Tipo de notificación
NotMensaje	TEXT	Contenido
NotFechaEnvio	DATETIME	Fecha
NotLeida	BOOLEAN	Estado

14. Tabla: TblTokens_Recuperacion

Campo	Tipo	Descripción
TokId (PK)	INT	Identificador
TokUsuario_Id (FK)	INT	Usuario
TokToken	VARCHAR	Token generado
TokFecha_Creacion	DATETIME	Fecha de creación
TokFecha_Expiracion	DATETIME	Fecha de expiración
TokUtilizado	BOOLEAN	Indica si se usó

15. Tabla: TblUsuarios_Roles

Campo	Tipo	Descripción
UsuId (PK)	INT	Identificador
UsuUsuario_Id (FK)	INT	Usuario
UsuRol_Id (FK)	INT	Rol
UsuEstado	VARCHAR	Estado
UsuFecha_Solicitud	DATE	Fecha solicitud
UsuFecha_Aprobacion	DATE	Fecha aprobación

16. Tabla: TblConvocatorias

Campo	Tipo	Descripción
ConId (PK)	INT	Identificador
ConPartido_Id (FK)	INT	Partido
ConEntrenador_Id (FK)	INT	Entrenador responsable
ConMensaje	TEXT	Texto de convocatoria
ConFecha_Convocatoria	DATE	Fecha
ConEstado	VARCHAR	Estado

17. Tabla: Tbl Incidencias Partidos

Campo	Tipo	Descripción
IncId (PK)	INT	Identificador
IncPartido_Id (FK)	INT	Partido
IncJuez_Id (FK)	INT	Juez
IncTipo_Incidencia	VARCHAR	Tipo (lluvia, agresión, etc.)
IncDescripcion	TEXT	Detalles
IncFecha_Registro	DATE	Fecha

18. Tabla: Tbl Roles Permisos

Campo	Tipo	Descripción
RolId (PK)	INT	Identificador
RolRol_Id (FK)	INT	Rol
RolPermiso_Id (FK)	INT	Permiso asignado

19. Tabla: Tbl Detalles Partidos

Campo	Tipo	Descripción
DetId (PK)	INT	Identificador
DetPartido_Id (FK)	INT	Partido
DetJugador_Id (FK)	INT	Jugador
DetTipo_Detalle	VARCHAR	Tipo (gol, asistencia, tarjeta...)
DetMinuto_Ocurrencia	INT	Minuto
DetObservaciones	TEXT	Detalles

20. Tabla: Tbl Estadisticas_Jugadores		
Campo	Tipo	Descripción
EstId (PK)	INT	Identificador
EstIdJugadorFK (FK)	INT	Jugador
EstTorneo_Id (FK)	INT	Torneo
EstPartidos_Jugados	INT	Cantidad
EstGoles	INT	Goles
EstAsistencias	INT	Asistencias
EstTarjetasAmarillas	INT	Amarillas
EstTarjetasRojas	INT	Rojas